

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça

Concurso Público • Edital 03/2013

 <http://palhoca2014.fepese.org.br>

Caderno de Prova



4 de maio



das 14 às 18 h



4 h de duração*



35 questões



1501

ANS II • Atividade de Nível Superior

Analista de Sistemas



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

PCI Concursos

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Texto

“Existe uma pequena chance de supervulcões (e não asteroides, como alguns pensam) terem acabado com os dinossauros, milhões de anos atrás, com sua lava e a sua fumaça tóxica. Então, como não conseguiriam destruir a nós, meros humanos?”

Hoje, existem cerca de cinco supervulcões no mundo. Um dos menores consegue alcançar 240 mil km cúbicos (quase a Itália inteira) só com a lava. A fumaça alcançaria mais. Juntos, os cinco conseguiriam torrar uma grande parcela da população mundial, e ainda espalhariam fumaça letal aos montes. Isso sem falar que a fumaça ainda iria cobrir o céu da Terra por muito tempo, impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta.”

Victor Bianchin: Adapt. de *6 maneiras como o mundo pode realmente acabar no futuro*. In: Mundo estranho. São Paulo: Abril, 21 dez. 2012.

Obs.: Os números entre parênteses nas questões indicam o parágrafo em que se encontram os fragmentos apresentados.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Os parênteses do 1º e 2º parágrafos isolam vocativos.
- b. () A linguagem do texto é literária; plurissignificativa, tenta convencer o leitor a aderir às ideias do autor.
- c. () Em “Isso sem falar” (2º), o termo sublinhado se refere a um dos menores vulcões, que “consegue alcançar 240 mil km cúbicos”.
- d. () Foi a lava e a fumaça tóxica dos vulcões que acabaram com os dinossauros, milhões de anos atrás.
- e. (X) Em “impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta” (2º), o primeiro emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório e o segundo, facultativo.

2. Em relação às formas verbais alcançaria (2º), conseguiriam (1º) e espalhariam (2º), é **correto** afirmar que elas:

- a. () se encontram no futuro do presente do indicativo; indicam fatos que deverão ocorrer.
- b. () se referem aos supervulcões existentes na Itália.
- c. (X) se encontram no futuro do pretérito do indicativo; indicam fatos incertos, que poderão ou não ocorrer.
- d. () se referem à lava que os supervulcões poderão expelir.
- e. () se referem à fumaça que os cinco supervulcões alcançariam juntos.

3. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A palavra Então (1º) é advérbio de tempo.
- b. (X) Em “Hoje, existem cerca de cinco supervulcões no mundo.” (2º), a forma verbal equivale a há.
- c. () Em “impedindo o sol de chegar às matas, matando tudo à nossa volta” (2º) as formas verbais sublinhadas encontram-se no gerúndio: indicam fato futuro.
- d. () É gramaticalmente correto empregar o gerúndio com ideia de progressividade no futuro, como em “Vou estar enviando a proposta ainda hoje”.
- e. () No texto, a expressão verbal “conseguiriam torrar” (2º) tem o mesmo significado que em “Victor e seus amigos conseguiram torrar meio salário mínimo em bebidas”.

4. Leia as afirmativas abaixo.

1. Em “como não conseguiriam destruir a nós” (1ª) a expressão sublinhada equivale a nos, em “conseguiram nos destruir”.
2. Estabelecendo relação de dependência entre dois termos, o **a** pode exercer função de preposição, como em *Fui **a** Tubarão ontem*.
3. O **a** pode anteceder um substantivo, determinando-o; exerce, então, a função de artigo definido, como em *“Júlia? Eu **a** levei para casa”*.
4. Em “só com a lava” (2ª), a palavra sublinhada apresenta ideia de inclusão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

5. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. () Assisti Jurassic Park na tevê a cores.
- b. () Prefiro mil vezes viajar do que trabalhar.
- c. () Era três horas quando cheguei ao pé do vulcão.
- d. (X) Esperamos que V. Sa. examine atentamente nosso projeto.
- e. () A revista que recomendaram-nos é Mundo estranho.

Temas Atuais

5 questões

6. Com relação à escassez mundial de água potável, que representa menos de 1% do total da água da Terra, é **correto** afirmar:

- a. () A falta de água potável frequente na Região Nordeste do Brasil é provocada pelo consumo exagerado nas cidades e na irrigação.
- b. (X) Com o consumo crescente e em ritmo acelerado da água potável, que não permite tempo suficiente para a natureza reciclá-la, surgem os riscos da sua escassez.
- c. () O risco de escassez de água no Brasil é mínimo, pois os rios do país concentram em torno de 20% da água potável do mundo.
- d. () A água potável é um recurso natural renovável e inesgotável, pois o tempo e a natureza permitem a sua descontaminação.
- e. () O desmatamento indiscriminado e a poluição progressiva dos lençóis freáticos transformam a água potável em recurso não renovável.

7. Sobre a anexação da Crimeia à Rússia, é **correto** afirmar:

- a. (X) Os resultados do plebiscito realizado na Crimeia revelaram que mais de 95% dos votos foram favoráveis à anexação.
- b. () Tropas da OTAN impediram a anexação, ocupando as base militares da Ucrânia na Península da Crimeia.
- c. () O parlamento russo vetou a anexação decretada pelo presidente Putin por considerá-la uma violação dos direitos da Ucrânia.
- d. () A anexação ocorreu mesmo diante das manifestações contrárias da maior parte da população da Crimeia.
- e. () As autoridades ucranianas tentaram evitar a anexação do seu território com ameaças do cancelamento de vendas de gás natural aos russos.

8. Com relação à aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da lei que trata da reserva de vagas para negros nas universidades públicas, é **correto** afirmar:

- a. ☐ Alguns ministros consideraram a lei inconstitucional, pois privilegia um grupo de cidadãos e desrespeita o princípio jurídico da igualdade, mas ela foi aprovada.
- b. ☐ A confirmação da constitucionalidade da reserva de vagas para negros nas universidades públicas desagradou a muitas lideranças das comunidades negras, pois foi estabelecido um prazo de 7 anos para a implantação da lei.
- c. ☐ As manifestações de apoio do Partido Democratas (DEM) foram decisivas para a tramitação e aprovação do projeto da lei de cotas no Congresso e para a manifestação acerca da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
- d. ☒ Os ministros foram unânimes em considerar que as políticas de cotas raciais são constitucionais devido à desigualdade social promovida por mais de 350 anos de escravidão e pela herança que deixou.
- e. ☐ A aprovação da lei que reserva vagas para afrodescendentes estimulou as lideranças indígenas a reivindicar as mesmas condições, pois afirmam que também sofreram com a escravidão do passado.

9. Analise o texto abaixo:

Entre as diferentes atividades econômicas, a indústria brasileira representa o setor gerador de riquezas do PIB, atrás do setor

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ☐ 1º; de investimentos
- b. ☐ 1º; da agricultura
- c. ☒ 2º; de serviços
- d. ☐ 2º; da pecuária
- e. ☐ 3º; das exportações

10. Assinale a alternativa **correta** sobre acontecimento histórico relevante ocorrido no Brasil há 50 anos, cujo aniversário se comemorou recentemente.

- a. ☐ O início dos conflitos que deram origem à Guerra do Contestado.
- b. ☐ A criação do Estado do Acre com a anexação de territórios da Bolívia.
- c. ☐ A renúncia de Jânio Quadros à presidência da República.
- d. ☐ A conquista do tricampeonato mundial de futebol pela seleção brasileira.
- e. ☒ O golpe que depôs João Goulart da presidência da República.

Noções de Informática

5 questões

11. O executável presente em distribuições Linux Ubuntu **corretamente** indicado para realizar a verificação de discos com o propósito de encontrar e reparar erros de disco e de sistema de arquivos é:

- a. ☐ extck
- b. ☒ e2fsck
- c. ☐ scandisk
- d. ☐ chkdisk
- e. ☐ checkdisk

12. O Brasil passou recentemente por uma importante mudança na forma de enviar e-mail, onde foi modificada a porta utilizada para envio (SMTP).

Assinale a alternativa que descreve o **principal** objetivo desta mudança.

- a. ☒ Combater o envio não autorizado de e-mail (SPAM).
- b. ☐ Uniformizar o envio de e-mail entre os países do mercosul.
- c. ☐ Expandir a capacidade do sistema de e-mail do país.
- d. ☐ Melhorar o desempenho (velocidade) no envio dos e-mail.
- e. ☐ Utilizar software livre e gratuito nos servidores de envio de e-mail.

13. Assinale a alternativa que indica a sequência de passos **mais simples** de acessar o Agendador de Tarefas do Windows 7.

- a. () Painel de Controle ► Agendador de Tarefas
- b. () Menu Iniciar ► Programas ► Agendador de Tarefas
- c. () Menu Iniciar ► Programas ► Acessórios ► Agendador de Tarefas
- d. (X) Computador (botão direito do mouse) ► Gerenciar ► Agendador de Tarefas
- e. () Computador (botão direito do mouse) ► Propriedades ► Agendador de Tarefas

14. Assinale a alternativa que possibilita a exibição de slides utilizando o software MS Powerpoint (versão 2010 em português), de forma que os slides sejam mostrados em tela cheia no projetor e com anotações na tela do computador, de forma a orientar e prover suporte à apresentação do apresentador.

- a. () Guia Apresentação de slides ► Pressionar botão Apresentar com anotações
- b. () Guia Exibição ► Marcar checkbox Modo de exibição do apresentador
- c. (X) Guia Apresentação de slides ► Marcar checkbox Modo de exibição do apresentador
- d. () Guia Exibição ► Pressionar botão Apresentar com anotações
- e. () Pressionar as teclas Ctrl + N (Notes) durante a apresentação de slides

15. Assinale a alternativa que descreve a função CONT.NÚM() do MS Excel 2010 em português.

- a. () Essa função não existe no MS Excel versão 2010 em português.
- b. () Soma os valores numéricos das células de um dado intervalo de células.
- c. () Conta o número de células de um dado intervalo de células.
- d. () Conta a quantidade de ocorrências de algum valor em um dado intervalo de células.
- e. (X) Conta os valores numéricos em um dado intervalo de células e lista de argumentos.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Com relação ao operador PIVOT do Oracle, assinale a alternativa **correta**.

- a. ☐ Foi introduzido na versão 10g do Oracle.
- b. ☒ É utilizado para converter dados de linhas em colunas.
- c. ☐ É utilizado para converter dados de colunas em linhas.
- d. ☐ O padrão (default) do operador é utilizar implicitamente a cláusula INCLUDE NULLS.
- e. ☐ Não há um operador denominado PIVOT no Oracle.

17. Assinale (1) para diagramas estruturais, (2) para diagramas comportamentais e (3) para diagramas de Interação; conforme classificação da UML.

Considere sempre o último nível de classificação do diagrama na hierarquia definida pela UML, pois os diagramas de interação também são classificados como comportamentais.

- ☐ Diagrama de Sequência.
- ☐ Diagrama de Implementação.
- ☐ Diagrama de Pacotes.
- ☐ Diagrama de Comunicação.
- ☐ Diagrama de Atividades.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ 2 – 1 – 1 – 2 – 3
- b. ☐ 2 – 2 – 1 – 3 – 2
- c. ☐ 2 – 3 – 2 – 2 – 3
- d. ☒ 3 – 1 – 1 – 3 – 2
- e. ☐ 3 – 2 – 3 – 3 – 2

18. Selecione a alternativa cujos itens são atributos do objeto *document* do DOM (Modelo de Objetos do Documento) Javascript.

- a. ☒ doctype; documentElement; implementation.
- b. ☐ documentType; documentID; documentElement.
- c. ☐ documentAttribute; documentType; documentElement.
- d. ☐ xmlEncoding; docElement; documentURL.
- e. ☐ xmlEncoding; documentType; xmlVersion.

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à tecnologia SOAP.

- ☐ É baseado em XML e possui 3 partes: um envelope; um conjunto de regras e uma mensagem.
- ☐ É uma forma de implementar RPC (*Remote Procedure Call*) em webservices.
- ☐ Pode ser utilizado sobre diferentes protocolos, como HTTP ou SMTP.
- ☐ É um acrônimo para *Service Oriented Architecture Protocol*, e uma forma de implementar SOA.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ V – V – V – V
- b. ☐ V – V – V – F
- c. ☐ V – F – F – F
- d. ☒ F – V – V – F
- e. ☐ F – F – F – V

20. Assinale a alternativa cujos itens representam **falsas** suposições que programadores iniciantes costumam fazer sobre programação distribuída, o que geralmente prejudica os resultados de projetos que utilizam este tipo de programação, de acordo com a famosa lista de Peter Deutsch (falácias da computação distribuída).

- a. ☒ (X) Há apenas um administrador; Não há latência na rede; O custo do transporte é zero.
- b. ☐ () A topologia muda constantemente; A rede é insegura; A latência é alta.
- c. ☐ () A comunicação é em tempo real; A largura de banda é insuficiente; A rede é insegura.
- d. ☐ () O custo do transporte é alto; Há mais de um administrador; A largura de banda é suficiente.
- e. ☐ () A latência na rede é alta; A topologia muda constantemente; A rede é segura.

21. Assinale a alternativa **correta** a respeito da linguagem de programação Javascript.

- a. ☐ () É uma linguagem fortemente tipada, a exemplo da linguagem C e Java.
- b. ☐ () Sua semântica é baseada na do Java, afinal é desta linguagem que é derivada.
- c. ☐ () Suas classes podem ser estendidas e especializadas, conferindo flexibilidade à linguagem.
- d. ☐ () O operador de concatenação de strings do Javascript é o ponto (.).
- e. ☒ (X) Atributos privados são declarados com *var* enquanto que atributos públicos com *this*.

22. São funções PHP para manipulação de strings.

- a. ☐ () `length`; `rtrim`; `imp`; `exp`.
- b. ☐ () `strord`; `strlen`; `strimp`; `strex`.
- c. ☐ () `implode`; `strsplit`; `trim`; `echo`.
- d. ☒ (X) `strlen`; `ltrim`; `explode`; `str_split`.
- e. ☐ () `decrypt`; `str_length`; `str_split`; `str_chop`.

23. Considere uma aplicação JEE desenvolvida nos padrões de engenharia de software e rodando em um servidor de capacidade excedente de hardware. A aplicação está tendo problemas com `OutOfMemoryException`.

Se o problema não é hardware e nem codificação, o que poderia ser feito para que a aplicação evitasse o `OutOfMemoryException`?

- a. ☐ () Melhorar a qualidade do hardware.
- b. ☐ () Tratar a exceção lançada pela aplicação.
- c. ☒ (X) Utilizar de tuning nos argumentos de `Xms` e `Xmx` da JVM.
- d. ☐ () Hospedar a aplicação em Datacenter que trate este tipo de exceção.
- e. ☐ () Aumentar a quantidade de threads de processos para consumir mais processador do que memória.

24. No contexto de desenvolvimento e engenharia de software, refatoração refere-se à:

- a. ☐ () Técnica de manipulação de arrays multidimensionais e matrizes de dados.
- b. ☒ (X) Reestruturação de um código, modificando sua estrutura interna sem modificar seu comportamento externo.
- c. ☐ () Reestruturação de uma ou mais tabelas de um banco de dados relacional, com o objetivo de melhorar o desempenho.
- d. ☐ () Técnica de engenharia de software para re-estruturar uma aplicação, adequando o resultado ao previsto pela modelagem.
- e. ☐ () Técnica matemática para tratamento de grandes números, permitindo sua manipulação sem ônus ao desempenho da aplicação.

25. Uma relação de um banco de dados relacional estará na quarta forma normal se e somente se estiver na 3ª forma normal e:

- a. ☐ () Não possuir atributos multivalorados.
- b. ☐ () Não possuir dependências de junção.
- c. ☐ () Não possuir dependências transitivas.
- d. ☒ (X) Não possuir dependências multivaloradas.
- e. ☐ () Cada atributo não chave for dependente da chave primária inteira.

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à linguagem de programação PHP.

- ☐ É uma linguagem de programação interpretada.
- ☐ Pode-se desenvolver aplicações orientadas a objetos em PHP.
- ☐ Os caracteres /* */ são utilizados para inserir comentários de múltiplas linhas no código.
- ☐ O sinal = (igual) é tanto o operador de atribuição quanto o de comparação de igualdade.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ V – V – V – V
- b. ☒ V – V – V – F
- c. ☐ V – V – F – V
- d. ☐ V – F – V – V
- e. ☐ F – V – V – V

27. Considere o seguinte código escrito em PHP:

```
$j = 50;  
$k = $j;  
$s = 'k é igual a $j';
```

O conteúdo da variável \$s é:

- a. ☒ k é igual a \$j.
- b. ☐ k é igual a 50.
- c. ☐ 50 é igual a 50.
- d. ☐ 50 é igual a \$j.
- e. ☐ false.

28. O termo formal para referir-se a uma tabela no contexto de banco de dados relacional é:

- a. ☐ tupla.
- b. ☐ matriz.
- c. ☒ relação.
- d. ☐ conjunto.
- e. ☐ container.

29. Com relação ao diagrama de sequência da UML, assinale a alternativa **correta**.

- a. ☐ É um diagrama estrutural da UML.
- b. ☒ Descreve como processos operam e se relacionam entre si e em qual ordem.
- c. ☐ Descreve a sequência de passos do projeto (de desenvolvimento do software).
- d. ☐ Descreve a sequência de interações entre atores e o sistema em um diagrama global (para todo o sistema).
- e. ☐ Descreve a sequência de etapas da implantação de um software.

30. Com relação ao acrônimo OLAP, assinale a alternativa **correta**.

- a. ☐ É utilizada por default (padrão) em sistemas transacionais como ERP e SCM.
- b. ☐ É uma técnica de engenharia de software utilizada na construção de sistemas complexos.
- c. ☒ É uma abordagem de manipulação e análise de grandes volumes de dados sob múltiplas perspectivas (multidimensional).
- d. ☐ É um acrônimo de Over Loaded Automated Processing e sinaliza esgotamento da capacidade de processamento de grandes volumes de dados.
- e. ☐ É um acrônimo de Online Language And Pattern para desenvolvimento de software utilizando técnicas de engenharia de software em plataforma online.

31. Assinale a alternativa que descreve o operador :: (dois pontos duplos) do PHP.

- a. ☐ É um dos operadores de comentários disponíveis no PHP.
- b. ☐ É o operador padrão de acesso a atributos privados de objetos.
- c. ☐ É o operador de chamada de procedimento remoto (RPC) em aplicações distribuídas.
- d. ☐ É o operador de polimorfismo que permite que dois objetos possam ser referenciados simultaneamente.
- e. ☒ É o operador de resolução de escopo e permite acesso a constantes declaradas em uma dada classe.

32. Considere uma aplicação em J2EE sendo desenvolvida utilizando EJB (Enterprise Java Bean) sem IoC (Inversion of Control) e CDI (Control Dependency Injection). Esta aplicação tem um cenário de problemas em relação à árvore do JNDI, utilizando excessivamente do recurso de *lookup*.

Qual Design Pattern poderia ser utilizado para reduzir o *lookup* dos componentes EJB?

- a. ☐ Design Pattern Proxy
- b. ☐ Design Pattern Singleton
- c. ☒ Design Pattern Service Locator
- d. ☐ Algum Design Pattern do GOF (Gang of Four)
- e. ☐ Algum Design Pattern do Engenheiro de Software Martin Fowler

33. A cláusula SQL HAVING deve ser utilizada em conjunto com qual outra cláusula SQL?

- a. ☐ FOR
- b. ☐ JOIN
- c. ☐ WHERE
- d. ☐ ORDER BY
- e. ☒ GROUP BY

34. Considere uma relação de VENDAS implementada em banco de dados Oracle 10g que contenha os campos PRODUTO; CATEGORIA; LOJA; VALOR.

Assinale a alternativa que indica a função PL/SQL que, se empregada em uma *query*, permite retornar em uma mesma consulta:

- Total de Vendas por categoria (CATEGORIA).
 - Total de Vendas por loja (LOJA).
 - Total geral de vendas.
- a. ☒ ROLLUP().
 - b. ☐ PIVOT().
 - c. ☐ GROUPING().
 - d. ☐ DENSE_RANK().
 - e. ☐ Não é possível obter essas informações em uma única *query*.

35. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à linguagem de programação Javascript.

- ☐ Seu uso não está limitado à web, podendo ser utilizado em documentos PDF, por exemplo.
- ☐ JQuery; JSon e DOJO são todas bibliotecas Javascript.
- ☐ Embora trabalhe com orientação a objetos, a linguagem não utiliza classes.
- ☐ Além de funções para manipulação de strings, é possível utilizar expressões regulares em scripts Javascript.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ V – V – F – V
- b. ☐ F – V – V – F
- c. ☐ F – V – F – V
- d. ☐ F – F – V – V
- e. ☒ V – F – V – V

PCI Concursos



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>